Fizik 1 - DM1 & DM2

Konu Anlatımlı ve Ayrıntılı Ödev Çözümleri

Ekim 2026

Contents

DM 1 : Calcul Vectoriel et Systèmes de Coordonnées **2**

DM 2 : Cinématique du Point **8**

DM 1 : Calcul Vectoriel et Systèmes de Coordonnées

Önemli Fransızca Fizik Terimleri (Terminologie Française - DM1)

- **Vecteur unitaire :** Birim vektör (uzunluğu 1 olan vektör).
- **Produit scalaire / vectoriel / mixte :** Skaler / Vektörel / Karma çarpım.
- **Repère cartésien / cylindrique :** Kartezyen / Silindirik referans sistemi.
- **Dérivation des vecteurs :** Vektörlerin türevi (zincir kuralına dikkat).
- **Vecteur vitesse :** Hız vektörü (konumun türevi).
- **En déduire :** (Önceki bulgulardan) Yola çıkarak türetmek, çıkarmak.
- **Vérifier :** Doğrulamak, sağlama yapmak.

Exercice 1 : Produits de vecteurs

Özet ve Püf Noktalar: Vektör Çarpımları ve Bazlar

- **Norm (Büyüklük) :** Bir $\vec{v}$ vektörünün normu $||\vec{v}|| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$ formülü ile hesaplanır. Birim vektör ise $\vec{e_v} = \frac{\vec{v}}{||\vec{v}||}$ şeklinde bulunur.
- **Açılar :** İki birim vektörün *skaler çarpımı* aradaki açının kosinüsünü verir ($\vec{e_1} \cdot \vec{e_2} = \cos\theta$). *Vektörel çarpımının* normu ise sinüsünü verir ($||\vec{e_1} \times \vec{e_2}|| = \sin\theta$).
- **Baz Testi :** Üç vektörün bir baz oluşturması için lineer bağımsız olmaları gerekir. Bunun en kolay yolu *determinantın* (karma çarpımın) 0'dan farklı olduğunu göstermektir.

a) Calcul des normes et des vecteurs unitaires

Soit les vecteurs $\vec{a}(1, 2, 2)$, $\vec{b}(2, 2\sqrt{2}, 2)$ et $\vec{c}(0, \sqrt{2}, \sqrt{2})$. Leurs normes sont :

$$||\vec{a}|| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$$
$$||\vec{b}|| = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{2})^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 8 + 4} = 4$$
$$||\vec{c}|| = \sqrt{0^2 + (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{4} = 2$$

Les vecteurs unitaires $\vec{e_v} = \frac{\vec{v}}{||\vec{v}||}$ correspondants sont :

$$\vec{e_a} = \frac{1}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{2}{3}\vec{k}$$
$$\vec{e_b} = \frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{j} + \frac{1}{2}\vec{k}$$
$$\vec{e_c} = \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{j} + \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{k}$$

b) Angle entre $\vec{b}$ et $\vec{c}$

On utilise le produit scalaire : $\vec{b} \cdot \vec{c} = ||\vec{b}||\,||\vec{c}|| \cos(\vec{b}, \vec{c})$.
Calcul direct :

$$\vec{b} \cdot \vec{c} = (2)(0) + (2\sqrt{2})(\sqrt{2}) + (2)(\sqrt{2}) = 4 + 2\sqrt{2}$$

D'autre part : $||\vec{b}||\,||\vec{c}|| = 4 \times 2 = 8$.
Donc :

$$\cos(\vec{b}, \vec{c}) = \frac{4 + 2\sqrt{2}}{8} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4} \approx 0.8535 \implies (\vec{b}, \vec{c}) \approx 31.39^\circ$$

c) Produit vectoriel $\vec{b} \times \vec{c}$

$$\begin{aligned}
\vec{b} \times \vec{c} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 2\sqrt{2} & 2 \\ 0 & \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{vmatrix} \\
&= \vec{i}\Big((2\sqrt{2})(\sqrt{2}) - 2\sqrt{2}\Big) - \vec{j}(2\sqrt{2} - 0) + \vec{k}(2\sqrt{2} - 0) \\
&= (4 - 2\sqrt{2})\vec{i} - 2\sqrt{2}\vec{j} + 2\sqrt{2}\vec{k}
\end{aligned}$$

$$\vec{b} \times \vec{c} = (4 - 2\sqrt{2})\vec{i} - 2\sqrt{2}\vec{j} + 2\sqrt{2}\vec{k}$$

d) Vérification de l'angle à l'aide de la question c

On sait que $||\vec{b} \times \vec{c}|| = ||\vec{b}||\,||\vec{c}|| \sin(\vec{b}, \vec{c})$.

$$\begin{aligned}
||\vec{b} \times \vec{c}||^2 &= (4 - 2\sqrt{2})^2 + (-2\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2 \\
&= (16 - 16\sqrt{2} + 8) + 8 + 8 = 40 - 16\sqrt{2}
\end{aligned}$$

Puisque $||\vec{b}||\,||\vec{c}|| = 8$, on a :

$$\sin^2(\vec{b}, \vec{c}) = \frac{||\vec{b} \times \vec{c}||^2}{64} = \frac{40 - 16\sqrt{2}}{64} = \frac{5 - 2\sqrt{2}}{8}$$

Vérifions avec la question b ($\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$) :

$$\cos^2(\vec{b}, \vec{c}) = \left(\frac{2 + \sqrt{2}}{4}\right)^2 = \frac{4 + 4\sqrt{2} + 2}{16} = \frac{3 + 2\sqrt{2}}{8}$$

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = \frac{3 + 2\sqrt{2}}{8} + \frac{5 - 2\sqrt{2}}{8} = \frac{8}{8} = 1$$

L'identité fondamentale est parfaitement vérifiée : $\cos^2(\vec{b},\vec{c}) + \sin^2(\vec{b},\vec{c}) = 1$.

e) Base de l'espace et volume du parallélépipède

Pour déterminer si $(\vec{a},\vec{b},\vec{c})$ forme une base, calculons le produit mixte (déterminant) :

$$[\vec{a},\vec{b},\vec{c}] = \vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$$

$$\begin{aligned}\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c}) &= 1(4-2\sqrt{2}) + 2(-2\sqrt{2}) + 2(2\sqrt{2}) \\ &= 4 - 2\sqrt{2} - 4\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 4 - 2\sqrt{2} \approx 1.1716 \neq 0\end{aligned}$$

Puisque le déterminant est non nul, les trois vecteurs sont linéairement indépendants et forment bien une **base de l'espace**.
Le volume du parallélépipède construit sur ces vecteurs est la valeur absolue du produit mixte :

$$V = |[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]| = 4 - 2\sqrt{2} \approx 1.17 \text{ unités de volume.}$$

Exercice 2 : Coordonnées cylindriques

Özet ve Püf Noktalar: Silindirik Koordinatlar ve Türevler

- **Kartezyen → Silindirik Bağlantısı :**

$$\vec{e_\rho} = \cos\varphi \vec{e_x} + \sin\varphi \vec{e_y}, \quad \vec{e_\varphi} = -\sin\varphi \vec{e_x} + \cos\varphi \vec{e_y}$$

- **Dönme Vektörü ($\vec{\Omega}$) :** Bir dönen tabanın birim vektörlerinin türevi Poisson formülüyle verilir :

$$\left[\frac{d\vec{u}}{dt}\right]_R = \vec{\Omega} \times \vec{u}$$

Burada dönme sadece z ekseni etrafında φ açısıyla olduğundan $\vec{\Omega} = \frac{d\varphi}{dt}\vec{e_z}$ çıkar.

a) Dérivées par rapport à φ dans la base cartésienne B

On a $\vec{e_\rho} = \cos\varphi \vec{e_x} + \sin\varphi \vec{e_y}$ et $\vec{e_\varphi} = -\sin\varphi \vec{e_x} + \cos\varphi \vec{e_y}$. Dans le repère R, les vecteurs $\vec{e_x}$ et $\vec{e_y}$ sont constants :

$$\left[\frac{d\vec{e_\rho}}{d\varphi}\right]_R = \frac{d(\cos\varphi)}{d\varphi}\vec{e_x} + \frac{d(\sin\varphi)}{d\varphi}\vec{e_y} = -\sin\varphi \vec{e_x} + \cos\varphi \vec{e_y}$$
$$\left[\frac{d\vec{e_\varphi}}{d\varphi}\right]_R = \frac{d(-\sin\varphi)}{d\varphi}\vec{e_x} + \frac{d(\cos\varphi)}{d\varphi}\vec{e_y} = -\cos\varphi \vec{e_x} - \sin\varphi \vec{e_y}$$

b) Projections dans la base cylindrique B_{cyl}

En observant les définitions de $\vec{e_\rho}$ et $\vec{e_\varphi}$:

$$-\sin\varphi \vec{e_x} + \cos\varphi \vec{e_y} = \vec{e_\varphi}$$
$$-\cos\varphi \vec{e_x} - \sin\varphi \vec{e_y} = -(\cos\varphi \vec{e_x} + \sin\varphi \vec{e_y}) = -\vec{e_\rho}$$

$$\left[\frac{d\vec{e_\rho}}{d\varphi}\right]_R = \vec{e_\varphi} \quad \text{et} \quad \left[\frac{d\vec{e_\varphi}}{d\varphi}\right]_R = -\vec{e_\rho}$$

c) Dérivées temporelles par rapport au repère R

En appliquant la règle de dérivation en chaîne ($\frac{d}{dt} = \frac{d\varphi}{dt}\frac{d}{d\varphi}$) :

$$\left[\frac{d\vec{e_\rho}}{dt}\right]_R = \frac{d\varphi}{dt}\left[\frac{d\vec{e_\rho}}{d\varphi}\right]_R = \frac{d\varphi}{dt}\vec{e_\varphi}$$
$$\left[\frac{d\vec{e_\varphi}}{dt}\right]_R = \frac{d\varphi}{dt}\left[\frac{d\vec{e_\varphi}}{d\varphi}\right]_R = -\frac{d\varphi}{dt}\vec{e_\rho}$$

d) Dérivée de $\vec{e_z}$

Le vecteur $\vec{e_z}$ est commun aux deux repères et fixe dans R :

$$\left[\frac{d\vec{e_z}}{dt}\right]_R = \vec{0}$$

e) Détermination du vecteur rotation instantanée $\vec{\Omega}$

Posons $\vec{\Omega} = \Omega_\rho \vec{e_\rho} + \Omega_\varphi \vec{e_\varphi} + \Omega_z \vec{e_z}$. Par la formule de Poisson :

$$\left[\frac{d\vec{e_\rho}}{dt}\right]_R = \vec{\Omega} \times \vec{e_\rho} = \Omega_\varphi \vec{e_z} - \Omega_z \vec{e_\varphi}$$

Or on sait que $\left[\frac{d\vec{e_\rho}}{dt}\right]_R = \frac{d\varphi}{dt}\vec{e_\varphi}$. Par identification : $\Omega_\varphi = 0$ et $\Omega_z = \frac{d\varphi}{dt}$. De même :

$$\left[\frac{d\vec{e_\varphi}}{dt}\right]_R = \vec{\Omega} \times \vec{e_\varphi} = -\Omega_\rho \vec{e_z} + \Omega_z \vec{e_\rho} = -\frac{d\varphi}{dt}\vec{e_\rho} \implies \Omega_\rho = 0$$

$$\vec{\Omega} = \frac{d\varphi}{dt}\vec{e_z}$$

f) Dérivées dans le repère tournant R_{cyl}

Dans le repère R_{cyl}, les vecteurs $\vec{e_\rho}$ et $\vec{e_\varphi}$ sont immobiles par rapport à ce repère :

$$\left[\frac{d\vec{e_\rho}}{dt}\right]_{R_{cyl}} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \left[\frac{d\vec{e_\varphi}}{dt}\right]_{R_{cyl}} = \vec{0}$$

g) Dérivées de $\vec{e_x}$ et $\vec{e_y}$ par rapport à R_{cyl}

On a $\vec{e_x} = \cos\varphi \vec{e_\rho} - \sin\varphi \vec{e_\varphi}$ et $\vec{e_y} = \sin\varphi \vec{e_\rho} + \cos\varphi \vec{e_\varphi}$. Puisque $\vec{e_\rho}$ et $\vec{e_\varphi}$ sont fixes dans R_{cyl}, seul φ dépend du temps :

Sur la base cylindrique B_{cyl} :

$$\left[\frac{d\vec{e_x}}{dt}\right]_{R_{cyl}} = -\frac{d\varphi}{dt}\sin\varphi \vec{e_\rho} - \frac{d\varphi}{dt}\cos\varphi \vec{e_\varphi}$$

$$\left[\frac{d\vec{e_y}}{dt}\right]_{R_{cyl}} = \frac{d\varphi}{dt}\cos\varphi \vec{e_\rho} - \frac{d\varphi}{dt}\sin\varphi \vec{e_\varphi}$$

Sur la base cartésienne B :

$$\left[\frac{d\vec{e_x}}{dt}\right]_{R_{cyl}} = -\frac{d\varphi}{dt}\vec{e_y} \quad \text{et} \quad \left[\frac{d\vec{e_y}}{dt}\right]_{R_{cyl}} = \frac{d\varphi}{dt}\vec{e_x}$$

Exercice 3 : Vecteur vitesse

a) Expression en coordonnées cartésiennes

Le vecteur position s'écrit $\vec{OP} = x\vec{e_x} + y\vec{e_y} + z\vec{e_z}$.

$$\left[\frac{d\vec{OP}}{dt}\right]_R = \frac{dx}{dt}\vec{e_x} + \frac{dy}{dt}\vec{e_y} + \frac{dz}{dt}\vec{e_z}$$

b) Expression dans B_{cyl} à partir de l'expression cartésienne

En remplaçant $x = \rho\cos\varphi$, $y = \rho\sin\varphi$ et en projetant les vecteurs, après regroupement :

$$\left[\frac{d\vec{OP}}{dt}\right]_R = \frac{d\rho}{dt}\vec{e_\rho} + \rho\frac{d\varphi}{dt}\vec{e_\varphi} + \frac{dz}{dt}\vec{e_z}$$

c) Résultat direct depuis B_{cyl}

Comme $\vec{OP} = \rho\vec{e_\rho} + z\vec{e_z}$:

$$\left[\frac{d\vec{OP}}{dt}\right]_R = \frac{d\rho}{dt}\vec{e_\rho} + \rho\left[\frac{d\vec{e_\rho}}{dt}\right]_R + \frac{dz}{dt}\vec{e_z} = \frac{d\rho}{dt}\vec{e_\rho} + \rho\frac{d\varphi}{dt}\vec{e_\varphi} + \frac{dz}{dt}\vec{e_z}$$

d) Calcul de la vitesse dans le repère R_{cyl}

$$\left[\frac{d\vec{OP}}{dt}\right]_{R_{cyl}} = \frac{d\rho}{dt}\vec{e_\rho} + \frac{dz}{dt}\vec{e_z}$$

DM 2 : Cinématique du Point

Önemli Fransızca Fizik Terimleri (Terminologie Française - DM2)

- **Support de la trajectoire :** Yörünge eğrisi (t parametresi yok edilince elde edilen kartezyen bağıntı).
- **Vecteur vitesse** $v_{\vec{P/R}}$ **:** Hız vektörü, daima yörüngeye teğettir.
- **Vecteur accélération** $a_{\vec{P/R}}$ **:** İvme vektörü, $\vec{v}$'nin zamana göre türevi.
- **Base de Frenet** $(\vec{T}, \vec{N})$ **:** $\vec{T} = \frac{\vec{v}}{||\vec{v}||}$ teğet, $\vec{N}$ eğrilik merkezine doğru normal birim vektör.
- **Accélération tangentielle** a_t **/ normale** a_n **:** İvmenin $\vec{T}$ ve $\vec{N}$ üzerindeki bileşenleri.
- **Mouvement accéléré / retardé / uniforme :** Hızlanan ($\vec{a} \cdot \vec{v} > 0$) / yavaşlayan ($\vec{a} \cdot \vec{v} < 0$) / düzgün (hız büyüklüğü sabit).
- **Coordonnées polaires** (ρ, φ) **:** Düzlemde kutupsal koordinatlar.

Exercice 1 : Étude d'une trajectoire en coordonnées cartésiennes

Özet ve Püf Noktalar: Alternatif Yöntemler

- **Normal ivme için vektörel çarpım :** $||\vec{a} \times \vec{v}|| = ||\vec{a}||\,||\vec{v}|| \sin\theta$ olduğundan, $\vec{a}$'nın $\vec{T}$'ye dik bileşeni
$$a_n = \frac{||\vec{a} \times \vec{v}||}{||\vec{v}||}$$
- **Hareketin türü :** $\frac{d||\vec{v}||^2}{dt} = 2\,\vec{a} \cdot \vec{v}$ olduğundan, $\vec{a} \cdot \vec{v}$'nin işareti hız büyüklüğünün artıp azaldığını söyler.
- **Doğrulama :** Frenet bileşenleri her zaman $a_t^2 + a_n^2 = ||\vec{a}||^2$ eşitliğini sağlamalıdır.

Dans le plan (xOy) du repère $R(O, \vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$, les coordonnées du point P sont :

$$x(t) = c\,t^2 \quad \text{et} \quad y(t) = b\,t \quad (c > 0,\ b > 0)$$

a) Équation cartésienne du support de la trajectoire

Comme $b > 0$, la seconde relation donne $t = \dfrac{y}{b}$. En remplaçant dans $x(t)$:

$$x = c\,\frac{y^2}{b^2}$$

Pour $t \geq 0$ on a $y \geq 0$, donc on peut aussi isoler y :

$$x = \frac{c}{b^2}\,y^2 \qquad \Longleftrightarrow \qquad y = b\sqrt{\frac{x}{c}} \quad (x \geq 0,\ y \geq 0)$$

C'est un arc de **parabole** d'axe (Ox) et de sommet O : la branche située dans le demi-plan $y \geq 0$.

b) Vecteurs vitesse et accélération

1- Vecteur vitesse

On écrit $\vec{OP}$ sous forme de colonne et on dérive chaque composante, la base B étant fixe dans R :

$$\vec{OP} = \begin{pmatrix} c\,t^2 \\ b\,t \\ 0 \end{pmatrix}_B \quad \Longrightarrow \quad v_{\vec{P/R}} = \left[\frac{d\vec{OP}}{dt}\right]_R = \begin{pmatrix} 2ct \\ b \\ 0 \end{pmatrix}_B$$

$$v_{\vec{P/R}} = 2ct\,\vec{e_x} + b\,\vec{e_y}$$

2- Vecteur accélération

De la même façon :

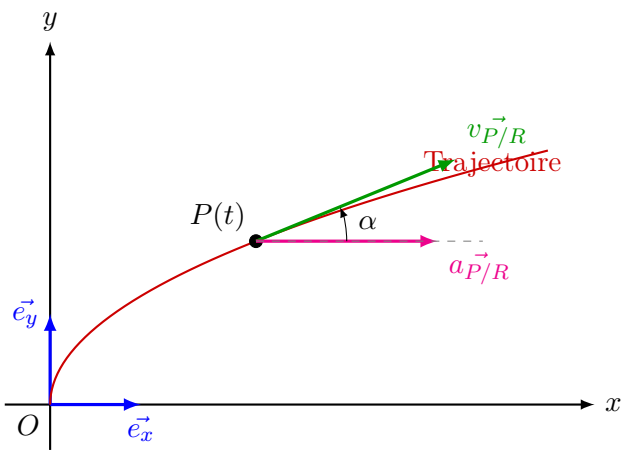
$$a_{\vec{P/R}} = \left[\frac{dv_{\vec{P/R}}}{dt}\right]_R = \begin{pmatrix} \frac{d}{dt}(2ct) \\ \frac{d}{dt}(b) \\ 0 \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} 2c \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_B$$

$$a_{\vec{P/R}} = 2c\,\vec{e_x}$$

Remarque : $a_{\vec{P/R}}$ est un vecteur **constant** (même direction, même sens, même norme $2c$) : il ne dépend pas du temps. Le mouvement est uniformément accéléré selon (Ox) et uniforme selon (Oy).

3- Représentation graphique

- $v_{\vec{P/R}}$ est tangent à la parabole en P (pente $\frac{v_y}{v_x} = \frac{b}{2ct}$).
- $a_{\vec{P/R}}$ est horizontal, orienté vers les x croissants, donc vers l'intérieur de la concavité de la parabole.



c) Norme de la vitesse, nature du mouvement, composantes de Frenet

1- Norme de la vitesse et nature du mouvement

$$||v_{\vec{P/R}}|| = \sqrt{(2ct)^2 + b^2} = \sqrt{4c^2t^2 + b^2}$$

Pour la nature du mouvement, on étudie le signe de la dérivée du *carré* de la norme (plus simple à calculer, pas de racine) :

$$\frac{d||\vec{v}||^2}{dt} = \frac{d}{dt}\left(4c^2t^2 + b^2\right) = 8c^2t = 2\,\vec{a}\cdot\vec{v}$$

Pour $t > 0$, ceci est strictement positif, donc $||\vec{v}||$ croît.

Le mouvement est **accéléré** pour $t > 0$ (et $\vec{a}\cdot\vec{v} = 0$ seulement à $t = 0$).

2- Composante tangentielle a_t

a_t est la projection de $\vec{a}$ sur $\vec{T} = \dfrac{\vec{v}}{||\vec{v}||}$:

$$a_t = \vec{a}\cdot\vec{T} = \frac{\vec{a}\cdot\vec{v}}{||\vec{v}||} = \frac{(2c)(2ct) + 0\cdot b}{||\vec{v}||}$$

$$a_t = \frac{4c^2t}{\sqrt{4c^2t^2 + b^2}}$$

3- Composante normale a_n (par le produit vectoriel)

On calcule :

$$\vec{a}\times\vec{v} = \begin{pmatrix}2c\\0\\0\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}2ct\\b\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\cdot 0 - 0\cdot b\\0\cdot 2ct - 2c\cdot 0\\2c\cdot b - 0\cdot 2ct\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\2bc\end{pmatrix}$$

d'où $||\vec{a}\times\vec{v}|| = 2bc$ et :

$$a_n = \frac{||\vec{a}\times\vec{v}||}{||\vec{v}||} = \frac{2bc}{\sqrt{4c^2t^2 + b^2}}$$

Vérification :

$$a_t^2 + a_n^2 = \frac{16c^4t^2 + 4b^2c^2}{4c^2t^2 + b^2} = \frac{4c^2\left(4c^2t^2 + b^2\right)}{4c^2t^2 + b^2} = 4c^2 = ||\vec{a}||^2 \quad \checkmark$$

d) Angle α et méthode géométrique

1- Calcul de $\cos\alpha$

Avec $\alpha = (\vec{e_x}, v_{\vec{P/R}})$: $\vec{e_x}\cdot\vec{v} = ||\vec{v}||\cos\alpha = v_x = 2ct$.

$$\cos\alpha = \frac{2ct}{\sqrt{4c^2t^2 + b^2}}$$

De même, $\sin\alpha = \dfrac{v_y}{||\vec{v}||} = \dfrac{b}{\sqrt{4c^2t^2 + b^2}}$ (on vérifie bien $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$).

2- Retrouver a_n avec $||\vec{a}||$ et α

Le vecteur $\vec{a} = 2c\,\vec{e_x}$ fait l'angle α avec la tangente $\vec{T}$. Par projection :

$$a_t = ||\vec{a}|| \cos\alpha, \qquad a_n = ||\vec{a}|| \sin\alpha$$

$$a_n = 2c \cdot \frac{b}{\sqrt{4c^2t^2 + b^2}} = \frac{2bc}{\sqrt{4c^2t^2 + b^2}}$$

On retrouve exactement le résultat de la question c-3. De plus, $a_t = 2c \cdot \dfrac{2ct}{\sqrt{4c^2t^2 + b^2}} = \dfrac{4c^2t}{\sqrt{4c^2t^2 + b^2}}$ coïncide avec c-2.

Exercice 2 : Mouvement plan circulaire uniforme

Özet ve Püf Noktalar: Alternatif Yöntemler

- **Tek kosinüs formu :** $A\cos\varphi + B\sin\varphi = R_0\cos(\varphi - \delta)$ yazılabilir; burada $R_0 = \sqrt{A^2+B^2}$, $\cos\delta = A/R_0$, $\sin\delta = B/R_0$. Bu şekilde türevler ve normlar çok kısalır.
- **Kutupsal bileşenler :**

$$v_\rho = \dot\rho, \quad v_\varphi = \rho\dot\varphi, \quad a_\rho = \ddot\rho - \rho\dot\varphi^2, \quad a_\varphi = 2\dot\rho\dot\varphi + \rho\ddot\varphi$$

- **Yörünge :** $x = \rho\cos\varphi$, $y = \rho\sin\varphi$ ifadelerinde çarpım-toplam dönüşümü ($2\cos u\cos v = \cos(u+v) + \cos(u-v)$ vb.) ile $x(t)$ ve $y(t)$ doğrudan çember parametrizasyonuna döner.

Dans le repère $R(O, \vec{e_x}, \vec{e_y})$, le point P a pour coordonnées polaires :

$$\rho(t) = A\cos\varphi + B\sin\varphi, \qquad \varphi(t) = \omega t \qquad (A, B, \omega > 0)$$

Mise en forme préliminaire. Posons $R_0 = \sqrt{A^2+B^2}$ et l'angle $\delta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ tel que $\cos\delta = \frac{A}{R_0}$ et $\sin\delta = \frac{B}{R_0}$. Alors :

$$\rho = R_0\left(\cos\delta\cos\varphi + \sin\delta\sin\varphi\right) = R_0\cos(\varphi - \delta) = R_0\cos(\omega t - \delta)$$

a) Vitesse en coordonnées cylindriques et nature du mouvement

Avec $\dot\varphi = \omega$ constant :

$$v_\rho = \frac{d\rho}{dt} = -R_0\,\omega\sin(\omega t - \delta)$$
$$v_\varphi = \rho\,\dot\varphi = R_0\,\omega\cos(\omega t - \delta)$$

$$\vec{v_{P/R}} = -R_0\omega\sin(\omega t - \delta)\,\vec{e_\rho} + R_0\omega\cos(\omega t - \delta)\,\vec{e_\varphi}$$

Comme $\cos(\omega t - \delta) = \frac{A\cos\omega t + B\sin\omega t}{R_0}$ et $\sin(\omega t - \delta) = \frac{A\sin\omega t - B\cos\omega t}{R_0}$, on retrouve la forme équivalente :

$$v_\rho = \omega\left(B\cos\omega t - A\sin\omega t\right), \qquad v_\varphi = \omega\left(A\cos\omega t + B\sin\omega t\right)$$

Norme :

$$||\vec{v}||^2 = R_0^2\omega^2\left[\sin^2(\omega t - \delta) + \cos^2(\omega t - \delta)\right] = R_0^2\omega^2$$

$$||\vec{v_{P/R}}|| = \omega\sqrt{A^2+B^2} = \text{cste} \quad \Longrightarrow \quad \text{mouvement } \textbf{uniforme}.$$

b) Accélération en coordonnées cylindriques

On a $\ddot\varphi = 0$ et :

$$\ddot\rho = \frac{d}{dt}\left[-R_0\omega\sin(\omega t - \delta)\right] = -R_0\omega^2\cos(\omega t - \delta) = -\omega^2\rho$$

Donc :

$$a_\rho = \ddot\rho - \rho\dot\varphi^2 = -\omega^2\rho - \omega^2\rho = -2\omega^2 R_0\cos(\omega t - \delta)$$
$$a_\varphi = 2\dot\rho\,\dot\varphi + \rho\,\ddot\varphi = 2\omega\left(-R_0\omega\sin(\omega t - \delta)\right) = -2\omega^2 R_0\sin(\omega t - \delta)$$

$$a_{\vec{P/R}} = -2\omega^2 R_0 \cos(\omega t - \delta)\, \vec{e_\rho} - 2\omega^2 R_0 \sin(\omega t - \delta)\, \vec{e_\varphi}$$

En revenant à A et B : $a_\rho = -2\omega^2 (A\cos\omega t + B\sin\omega t)$ et $a_\varphi = 2\omega^2 (B\cos\omega t - A\sin\omega t)$.
Norme :

$$||\vec{a}||^2 = 4\omega^4 R_0^2 \left[\cos^2(\omega t - \delta) + \sin^2(\omega t - \delta)\right] = 4\omega^4 R_0^2 \implies ||a_{\vec{P/R}}|| = 2\omega^2\sqrt{A^2 + B^2}$$

c) Équation cartésienne de la trajectoire

On calcule x et y avec les formules de linéarisation ($\varphi = \omega t$) :

$$x = \rho\cos\varphi = R_0\cos(\varphi - \delta)\cos\varphi = \frac{R_0}{2}\left[\cos(2\varphi - \delta) + \cos\delta\right] = \frac{A}{2} + \frac{R_0}{2}\cos(2\omega t - \delta)$$
$$y = \rho\sin\varphi = R_0\cos(\varphi - \delta)\sin\varphi = \frac{R_0}{2}\left[\sin(2\varphi - \delta) + \sin\delta\right] = \frac{B}{2} + \frac{R_0}{2}\sin(2\omega t - \delta)$$

Donc :

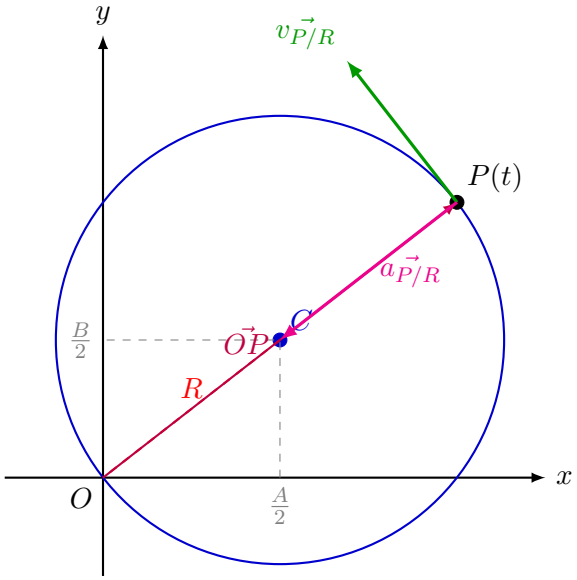
$$x - \frac{A}{2} = \frac{R_0}{2}\cos(2\omega t - \delta), \qquad y - \frac{B}{2} = \frac{R_0}{2}\sin(2\omega t - \delta)$$

et en élevant au carré et en sommant :

$$\left(x - \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{B}{2}\right)^2 = \frac{A^2 + B^2}{4}$$

C'est un **cercle** de centre $C\left(\frac{A}{2}, \frac{B}{2}\right)$ et de rayon $\dfrac{\sqrt{A^2 + B^2}}{2}$, qui passe par O (car $\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} = \frac{A^2+B^2}{4}$). On voit aussi que P le parcourt à la vitesse angulaire 2ω autour de C.

Vérification rapide par l'autre méthode : en multipliant $\rho = A\cos\varphi + B\sin\varphi$ par ρ, on obtient $x^2 + y^2 = Ax + By$, ce qui donne la même équation après complétion du carré.



d) Rayon à partir de $||a_{\vec{P/R}}||$

Le mouvement est uniforme ($a_t = \frac{d||\vec{v}||}{dt} = 0$), donc l'accélération est purement normale :

$$||\vec{a}|| = a_n = \frac{v^2}{R} \quad \implies \quad R = \frac{v^2}{||\vec{a}||}$$

Avec $v = \omega R_0$ et $||\vec{a}|| = 2\omega^2 R_0$:

$$R = \frac{\omega^2 R_0^2}{2\omega^2 R_0} = \frac{R_0}{2} = \frac{\sqrt{A^2 + B^2}}{2}$$

Cohérence : le point décrit le cercle de rayon R à la vitesse angulaire 2ω, donc $v = R \cdot 2\omega = \omega R_0$ et $a = R(2\omega)^2 = 2\omega^2 R_0$, ce qui coïncide avec les résultats de a) et b). On retrouve bien le rayon de la question c).